第十二届中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛

企业揭榜技术需求征集表

技术难题（需求）名称	气凝胶建筑保温产品研发		
企业名称	中国建筑第八工程局有限公司		
地 址	上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦		
联系人	阴悦	**手机**	(021) 6169 1966

企业简介：

中建八局是世界 500 强排名 14 位、全球最大的投资建设集团———中国建筑集团有限公司的全资子公司，位居上海市百强企业第 3 位，综合实力位居中建集团排头，已发展成为国内著名、国际知名的现代化综合投资建设集团。

所属技术领域：

低空经济与空天科技 ☐	智能建造与城市更新 ☑
智慧交通与数字孪生 ☐	智能材料与绿色建造 ☐
智慧生活与大健康 ☐	未来城市与太空人居 ☐
城市智慧运维与安全 ☐	韧性城市与智慧应急 ☐
智慧文旅与乡村振兴 ☐	智慧能源与环境 ☐
其他 ☐	

企业技术难题及需求：

研发形成性能先进、质量可控的气凝胶系列建筑材料，形成从原材料到建筑部品、施工材料的供应能力，产品包括但不限于：

（1）气凝胶保温板：导热系数≤0.021 W/(m·K)、防火等级 A 级；实现保温板与外墙混凝 土基层的“强粘结、长寿命”，可直接应用于薄抹灰外墙外 保温系统或保温结构一体化系统中，无需额外界面剂预处理。

（2）气凝胶保温装饰一体板：导热系数≤0.021 W/(m·K)，防火等级 A 级，垂直面 抗拉拔强度≥0.1MPa；在大风负压或温度应力作用下，板面与基层粘结系统仍保持高可靠性；憎水气凝胶芯材可直接采用普通聚合物砂浆粘贴，无需额外机械锚固。

（3）气凝胶保温涂料：导热系数≤0.045 W/(m·K)，粘结强度≥0.6MPa；解决气凝胶在涂料中易团聚、难储存的技术瓶颈，实 现气凝胶保温涂料货架期、6 个月以上。

（4）气凝胶保温砂浆：导热系数≤0.05 W/(m·K)，粘结强度≥0.1MPa；，实现 300kg/m³ 干密度下抗压强度≥0.5 MPa，同时保持 导热系数不变；适用于外墙内保温、屋面保温找平一体化、非承重填充墙等部位，工程开裂率较传统型无机保温砂浆降低 80%以上。